

Kuliah 4: Interior Relatif, Penutupan, dan Kontinuitas

MIT 6.253 - Edisi Indonesia, halaman sumber 39-49

Dimitri P. Bertsekas (penulis sumber)

2026-08-24

Daftar Isi

1	Tentang batas ini	1
2	Kuliah 4 - Garis Besar Kuliah	2
3	Interior Relatif	2
4	Hasil-Hasil Utama Tambahan	2
5	Penerapan Optimisasi	3
6	Ringkasan Kalkulus Interior Relatif	3
7	Penutupan versus Interior Relatif	3
8	Transformasi Linear	4
9	Irisan dan Jumlah Vektor	4
10	Produk Kartesius - Generalisasi	4
11	Kontinuitas Fungsi Konveks	5
12	Penutupan Fungsi	6

1 Tentang batas ini

Ini adalah rekonstruksi sumber semantik dan terjemahan bahasa Indonesia dari Dimitri P. Bertsekas, *Convex Analysis and Optimization*, MIT OpenCourseWare 6.253, Spring 2012, halaman PDF sumber 39-49. Kesebelas halaman ini membentuk **Kuliah 4** lengkap: interior relatif dan penutupan, kalkulus keduanya, kontinuitas fungsi konveks, serta penutupan fungsi. Halaman 50 memulai **Kuliah 5** dan tidak termasuk. Materi sumber berada di bawah CC BY-NC-SA 4.0.

Lima gambar sumber sengaja tidak disalin karena rantai hak catatan menyatakan gambar digunakan atas izin Athena Scientific. Setiap gambar diwakili oleh lokator halaman, deskripsi semantik yang disusun secara independen, dan hubungan matematika yang dipertahankan. Tidak ada byte, potongan, atau tata letak gambar sumber dalam edisi ini.

Tiga koreksi yang dapat ditentukan dinyatakan secara terbuka. Tanda $\mapsto$ yang tercetak dalam deklarasi tipe fungsi pada halaman 42, 48, dan 49 diganti dengan $\rightarrow$ karena deklarasi itu menyatakan domain dan kodomain (O015-MIT-SEM-0009). Klaim ringkasan pada halaman 43 bahwa interior relatif dan penutupan berkomutasi dengan praimaji linear diberi syarat kelayakan $A^{-1}(\text{ri } C) \neq \emptyset$, atau setara dengan $\text{range}(A) \cap \text{ri}(C) \neq \emptyset$ (O015-MIT-SEM-0010). Intuisi halaman 45 bahwa transformasi linear memetakan bola menjadi bola diganti dengan pernyataan lingkungan relatif yang benar; transformasi linear umum dapat menghasilkan elipsoid atau citra degenerat (O015-MIT-SEM-0011). Saksi bahasa Inggris mempertahankan ketiga bentuk sumber.

Beberapa sambungan bukti ditambahkan dan ditandai sebagai penjelasan edisi: translasi tanpa mengurangi keumuman serta simpulan konstruksi simpleks pada halaman 41, arah-arrah Lema Perpanjangan, simpulan bagian (b) halaman 44, tujuan berbeda dari dua contoh lawan pada halaman 46, dan kasus $x_k = 0$ sebelum normalisasi pada halaman 48. Tidak ada hasil baru yang diklaim sebagai bagian dari sumber.

Istilah teknis mengikuti bagian sebelumnya: *relative interior* menjadi “interior relatif”, *closure* menjadi “penutupan”, *affine hull* menjadi “selubung afin”, *inverse image* menjadi “praimaji”, *fiber* menjadi “serat”, dan *proper function* menjadi “fungsi proper”. Notasi ri , cl , aff , dom , dan cl dipertahankan.

Bantuan produksi dan QA: **OpenAI Codex gpt-5.6-sol, Ultra**, atas arahan pengguna repositori. Sistem tersebut bukan penulis sumber atau pemberi lisensi. Tidak ada dukungan oleh MIT, Athena Scientific, atau penulis sumber yang tersirat.

Tinjauan bahasa manusia/penutur asli belum tercatat.

Pengenalan stabil tetap melekat pada sebelas halaman, dua puluh tujuh butir tingkat atas, dua puluh enam blok formula, dan lima deskripsi gambar meskipun HTML atau PDF mengalir ulang. Enam belas butir bersarang mempertahankan urutan dan hubungannya di dalam butir induk, tetapi tidak diklaim memiliki pengenalan tersendiri.

2 Kuliah 4 - Garis Besar Kuliah

- Interior relatif dan penutupan
- Aljabar interior relatif dan penutupan
- Kontinuitas fungsi konveks
- Penutupan fungsi

Bacaan: Bagian 1.3.

Halaman sumber 39.

3 Interior Relatif

- Titik x adalah titik interior relatif dari C jika x merupakan titik interior dari C relatif terhadap $\text{aff}(C)$.
- $\text{ri}(C)$ menyatakan interior relatif dari C , yaitu himpunan semua titik interior relatif dari C .
- **Prinsip Ruas Garis:** Jika C adalah himpunan konveks, $x \in \text{ri}(C)$, dan $\bar{x} \in \text{cl}(C)$, maka semua titik pada ruas garis yang menghubungkan x dan $\bar{x}$, kecuali mungkin $\bar{x}$, termasuk dalam $\text{ri}(C)$.

Deskripsi gambar sumber (halaman sumber 40, bola relatif homotetik). Di dalam himpunan konveks C , sebuah bola relatif S berjari-jari ϵ berpusat di titik interior relatif x . Titik $\bar{x}$ berada pada penutupan C . Untuk $x_\alpha = \alpha x + (1-\alpha)\bar{x}$ dengan $\alpha \in (0, 1]$, citra homotetik bola tersebut adalah bola relatif S_α berjari-jari $\alpha\epsilon$ yang berpusat di x_α dan tetap berada dalam C .

- **Bukti untuk kasus $\bar{x} \in C$:** konstruksi bola homotetik pada gambar menunjukkan bahwa setiap x_α dengan $\alpha \in (0, 1]$ mempunyai lingkungan relatif yang berada dalam C .
- **Bukti untuk kasus $\bar{x} \notin C$:** ambil barisan $\{x_k\} \subset C$ dengan $x_k \rightarrow \bar{x}$, lalu terapkan argumen bola homotetik yang sama dan ambil limit.

Halaman sumber 40.

4 Hasil-Hasil Utama Tambahan

- Misalkan C adalah himpunan konveks tak kosong.
 - (a) $\text{ri}(C)$ adalah himpunan konveks tak kosong dan mempunyai selubung afin yang sama dengan C .
 - (b) **Lema Perpanjangan:** $x \in \text{ri}(C)$ jika dan hanya jika setiap ruas garis di dalam C yang mempunyai x sebagai salah satu titik ujung dapat diperpanjang melewati x tanpa keluar dari C .

Deskripsi gambar sumber (halaman sumber 41, simpleks koordinat positif). Setelah asal 0 ditempatkan dalam C , vektor z_1 dan z_2 yang bebas linear terletak di C dan merentang $\text{aff}(C)$ dalam contoh dua dimensi. Daerah X di antara asal dan kedua vektor menggambarkan bagian simpleks dengan koefisien positif dan jumlah koefisien kurang dari satu.

Bukti (a): Tanpa mengurangi keumuman, translasikan C sehingga $0 \in C$. Pilih m vektor bebas linear $z_1, \dots, z_m \in C$, dengan m dimensi $\text{aff}(C)$, dan definisikan

$$X = \left\{ \sum_{i=1}^m \alpha_i z_i \mid \begin{array}{l} \sum_{i=1}^m \alpha_i < 1, \\ \alpha_i > 0, i=1, \dots, m \end{array} \right\}.$$

Karena $0, z_1, \dots, z_m \in C$ dan C konveks, maka $X \subset C$. Koefisien yang semuanya positif dan berjumlah kurang dari satu membentuk himpunan terbuka relatif tak kosong di ruang yang direntang oleh $z_1, \dots, z_m$; jadi $\text{ri}(C)$ tak kosong dan mempunyai selubung afin yang sama dengan C . Kekonveksan $\text{ri}(C)$ mengikuti dari Prinsip Ruas Garis.

Bukti (b): Jika $x \in \text{ri}(C)$, lingkungan relatif di sekitar x memungkinkan setiap ruas yang berakhir di x diperpanjang sedikit melewati x . Sebaliknya, ambil $\bar{x} \in \text{ri}(C)$ dari bagian (a). Jika ruas dari $\bar{x}$ ke x dapat diperpanjang melewati x hingga suatu titik dalam C , Prinsip Ruas Garis menempatkan x dalam $\text{ri}(C)$.

Halaman sumber 41.

5 Penerapan Optimisasi

- Fungsi konkaf $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ yang mencapai minimumnya pada himpunan konveks X di suatu $x^* \in \text{ri}(X)$ harus konstan pada X .

Deskripsi gambar sumber (halaman sumber 42, perpanjangan melewati titik minimum). Dalam $\text{aff}(X)$, titik x dan x^* berada di himpunan konveks X . Ruas dari x ke x^* diperpanjang melewati x^* hingga titik $\bar{x} \in X$, sehingga x^* merupakan kombinasi konveks dari x dan $\bar{x}$.

Bukti (dengan kontradiksi): Andaikan ada $x \in X$ dengan $f(x) > f(x^*)$. Perpanjang ruas dari x ke x^* melewati x^* hingga suatu $\bar{x} \in X$. Dari kekonkafan f , untuk suatu $\alpha \in (0, 1)$,

$$f(x^*) \geq \alpha f(x) + (1 - \alpha)f(\bar{x}).$$

Karena $f(x) > f(x^*)$, ketaksamaan ini memaksa $f(\bar{x}) < f(x^*)$, bertentangan dengan minimalitas x^* . **Q.E.D.**

- **Akibat:** Fungsi linear tak konstan tidak dapat mencapai minimum pada titik interior suatu himpunan konveks.

Halaman sumber 42.

6 Ringkasan Kalkulus Interior Relatif

- $\text{ri}(C)$ dan $\text{cl}(C)$ dari suatu himpunan konveks C “berbeda sangat sedikit”.
 - Setiap himpunan “di antara” $\text{ri}(C)$ dan $\text{cl}(C)$ mempunyai interior relatif dan penutupan yang sama.
 - Interior relatif suatu himpunan konveks sama dengan interior relatif dari penutupannya.
 - Penutupan dari interior relatif suatu himpunan konveks sama dengan penutupan himpunan tersebut.
- Interior relatif dan penutupan berkomutasi dengan produk Kartesius. Untuk praimaji di bawah transformasi linear A , aturan komutasi berlaku dengan syarat kelayakan $A^{-1}(\text{ri}(C)) \neq \emptyset$, yang setara dengan $\text{range}(A) \cap \text{ri}(C) \neq \emptyset$.
- Interior relatif berkomutasi dengan citra di bawah transformasi linear dan dengan jumlah vektor, tetapi penutupan tidak selalu demikian.
- Interior relatif maupun penutupan tidak berkomutasi secara umum dengan irisan himpunan.

Halaman sumber 43.

7 Penutupan versus Interior Relatif

- **Proposisi:**
 - (a) Berlaku $\text{cl}(C) = \text{cl}(\text{ri}(C))$ dan $\text{ri}(C) = \text{ri}(\text{cl}(C))$.
 - (b) Misalkan $\bar{C}$ adalah himpunan konveks tak kosong lain. Ketiga syarat berikut ekuivalen:
 - (i) C dan $\bar{C}$ mempunyai interior relatif yang sama.
 - (ii) C dan $\bar{C}$ mempunyai penutupan yang sama.
 - (iii) $\text{ri}(C) \subseteq \bar{C} \subseteq \text{cl}(C)$.

Bukti (a): Karena $\text{ri}(C) \subseteq C$, diperoleh $\text{cl}(\text{ri}(C)) \subseteq \text{cl}(C)$. Sebaliknya, ambil $\bar{x} \in \text{cl}(C)$ dan $x \in \text{ri}(C)$. Menurut Prinsip Ruas Garis,

$$\alpha x + (1 - \alpha)\bar{x} \in \text{ri}(C), \quad \forall \alpha \in (0, 1].$$

Ketika $\alpha \downarrow 0$, titik-titik itu menuju $\bar{x}$; jadi $\bar{x} \in \text{cl}(\text{ri}(C))$.

Deskripsi gambar sumber (halaman sumber 44, pendekatan dari interior relatif). Sebuah titik x berada dalam interior relatif himpunan konveks C , sedangkan $\bar{x}$ berada pada penutupannya. Titik-titik pada ruas dari x menuju $\bar{x}$ tetap berada dalam interior relatif dan mendekati $\bar{x}$ ketika bobot x menuju nol.

Bukti $\text{ri}(C) = \text{ri}(\text{cl}(C))$ serupa. **Penjelasan edisi:** Bagian (b) mengikuti dengan menerapkan kedua identitas pada himpunan yang terletak di antara interior relatif dan penutupan yang sama.

Halaman sumber 44.

8 Transformasi Linear

- Misalkan C adalah subhimpunan konveks tak kosong dari $\mathbb{R}^n$ dan A adalah matriks berukuran $m \times n$.
 - Berlaku $A \operatorname{ri}(C) = \operatorname{ri}(AC)$.
 - Berlaku $A \operatorname{cl}(C) \subseteq \operatorname{cl}(AC)$. Selanjutnya, jika C terbatas, maka $A \operatorname{cl}(C) = \operatorname{cl}(AC)$.

Bukti (a), intuisi yang dibetulkan: Citra suatu lingkungan relatif di C merupakan lingkungan relatif di AC terhadap selubung afinnya; citra elipsoidal atau degenerat itu memuat bola relatif yang sesuai di ruang citra.

Bukti (b): Jika barisan $\{x_k\} \subset C$ menuju $x \in \operatorname{cl}(C)$, maka $\{Ax_k\} \subset AC$ menuju Ax , sehingga $Ax \in \operatorname{cl}(AC)$. Untuk arah sebaliknya ketika C terbatas, ambil $z \in \operatorname{cl}(AC)$ dan $\{x_k\} \subset C$ dengan $Ax_k \rightarrow z$. Barisan terbatas $\{x_k\}$ mempunyai subbarisan yang menuju suatu $x \in \operatorname{cl}(C)$, dan kontinuitas memberi $Ax = z$. Jadi $z \in A \operatorname{cl}(C)$. **Q.E.D.**

Secara umum, dapat terjadi

$$A \operatorname{int}(C) \neq \operatorname{int}(AC), \quad A \operatorname{cl}(C) \neq \operatorname{cl}(AC).$$

Halaman sumber 45.

9 Irisan dan Jumlah Vektor

- Misalkan C_1 dan C_2 adalah himpunan konveks tak kosong.
 - Berlaku

$$\operatorname{ri}(C_1 + C_2) = \operatorname{ri}(C_1) + \operatorname{ri}(C_2),$$

$$\operatorname{cl}(C_1) + \operatorname{cl}(C_2) \subseteq \operatorname{cl}(C_1 + C_2).$$

Jika salah satu dari C_1 dan C_2 terbatas, maka

$$\operatorname{cl}(C_1) + \operatorname{cl}(C_2) = \operatorname{cl}(C_1 + C_2).$$

(b) Berlaku

$$\begin{aligned} \operatorname{ri}(C_1) \cap \operatorname{ri}(C_2) &\subseteq \operatorname{ri}(C_1 \cap C_2), \\ \operatorname{cl}(C_1 \cap C_2) &\subseteq \operatorname{cl}(C_1) \cap \operatorname{cl}(C_2). \end{aligned}$$

Jika $\operatorname{ri}(C_1) \cap \operatorname{ri}(C_2) \neq \emptyset$, maka

$$\begin{aligned} \operatorname{ri}(C_1 \cap C_2) &= \operatorname{ri}(C_1) \cap \operatorname{ri}(C_2), \\ \operatorname{cl}(C_1 \cap C_2) &= \operatorname{cl}(C_1) \cap \operatorname{cl}(C_2). \end{aligned}$$

Bukti (a): $C_1 + C_2$ adalah hasil transformasi linear $(x_1, x_2) \mapsto x_1 + x_2$.

- Contoh lawan untuk (b):** Dua pasangan berikut mempunyai tujuan berbeda. Untuk memperlihatkan bahwa syarat irisan interior relatif tidak boleh dihilangkan, gunakan

$$C_1 = \{x \mid x \leq 0\}, \quad C_2 = \{x \mid x \geq 0\}.$$

Untuk memperlihatkan bahwa penutupan tidak selalu berkomutasi dengan irisan, gunakan

$$C_1 = \{x \mid x < 0\}, \quad C_2 = \{x \mid x > 0\}.$$

Halaman sumber 46.

10 Produk Kartesius - Generalisasi

- Misalkan C adalah himpunan konveks dalam $\mathbb{R}^{n+m}$. Untuk $x \in \mathbb{R}^n$, definisikan serat

$$C_x = \{y \mid (x, y) \in C\},$$

dan definisikan

$$D = \{x \mid C_x \neq \emptyset\}.$$

Maka

$$\text{ri}(C) = \{(x, y) \mid x \in \text{ri}(D), y \in \text{ri}(C_x)\}.$$

Bukti: Karena D adalah proyeksi C pada sumbu x ,

$$\text{ri}(D) = \{x \mid \text{ada } y \in \mathbb{R}^m \text{ dengan } (x, y) \in \text{ri}(C)\},$$

sehingga

$$\text{ri}(C) = \bigcup_{x \in \text{ri}(D)} (M_x \cap \text{ri}(C)),$$

dengan $M_x = \{(x, y) \mid y \in \mathbb{R}^m\}$. Untuk setiap $x \in \text{ri}(D)$, syarat irisan pada hasil halaman sebelumnya terpenuhi dan

$$M_x \cap \text{ri}(C) = \text{ri}(M_x \cap C) = \{(x, y) \mid y \in \text{ri}(C_x)\}.$$

Gabungkan dua persamaan terakhir. **Q.E.D.**

Halaman sumber 47.

11 Kontinuitas Fungsi Konveks

- Jika $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ konveks, maka f kontinu.

Deskripsi gambar sumber (halaman sumber 48, kubus satuan dua dimensi). Persegi satuan dalam norma maksimum berpusat di 0 dan mempunyai sudut $e_1 = (1, 1)$, $e_2 = (1, -1)$, $e_3 = (-1, -1)$, dan $e_4 = (-1, 1)$. Titik x_k menuju 0 sepanjang sebuah sinar; normalisasinya y_k berada di batas persegi pada sinar yang sama, sedangkan $z_k = -y_k$ berada di batas yang berlawanan.

Bukti: Cukup ditunjukkan bahwa f kontinu di 0. Karena setiap titik kubus satuan merupakan kombinasi konveks dari sudut-sudutnya, f dibatasi dari atas di dalam kubus oleh nilai maksimum f pada sudut-sudut kubus.

Ambil barisan $x_k \rightarrow 0$. Jika $x_k = 0$, pernyataan untuk indeks itu langsung benar. Untuk indeks dengan $x_k \neq 0$, definisikan, dengan norma maksimum,

$$y_k = \frac{x_k}{\|x_k\|_\infty}, \quad z_k = -\frac{x_k}{\|x_k\|_\infty}.$$

Dari kekonveksan,

$$f(x_k) \leq (1 - \|x_k\|_\infty)f(0) + \|x_k\|_\infty f(y_k),$$

dan

$$f(0) \leq \frac{\|x_k\|_\infty}{\|x_k\|_\infty + 1} f(z_k) + \frac{1}{\|x_k\|_\infty + 1} f(x_k).$$

Ambil limit ketika $k \rightarrow \infty$. Karena $\|x_k\|_\infty \rightarrow 0$ dan $f(y_k), f(z_k)$ dibatasi dari atas pada kubus satuan,

$$\begin{aligned} \limsup_{k \rightarrow \infty} \|x_k\|_\infty f(y_k) &\leq 0, \\ \limsup_{k \rightarrow \infty} \frac{\|x_k\|_\infty}{\|x_k\|_\infty + 1} f(z_k) &\leq 0. \end{aligned}$$

Kedua ketaksamaan menjepit $f(x_k)$ menuju $f(0)$. **Q.E.D.**

- Hasil ini meluas menjadi kontinuitas pada $\text{ri}(\text{dom}(f))$.

Halaman sumber 48.

12 Penutupan Fungsi

- Penutupan suatu fungsi $f : X \rightarrow [-\infty, \infty]$ adalah fungsi $\text{cl } f : \mathbb{R}^n \rightarrow [-\infty, \infty]$ dengan

$$\text{epi}(\text{cl } f) = \text{cl}(\text{epi}(f)).$$

- Penutupan konveks dari f adalah fungsi $\check{\text{cl}} f$ dengan

$$\text{epi}(\check{\text{cl}} f) = \text{cl}(\text{conv}(\text{epi}(f))).$$

- **Proposisi:** Untuk setiap $f : X \rightarrow [-\infty, \infty]$,

$$\inf_{x \in X} f(x) = \inf_{x \in \mathbb{R}^n} (\text{cl } f)(x) = \inf_{x \in \mathbb{R}^n} (\check{\text{cl}} f)(x).$$

Selain itu, setiap vektor yang mencapai infimum f pada X juga mencapai infimum $\text{cl } f$ dan $\check{\text{cl}} f$.

- **Proposisi:** Untuk setiap $f : X \rightarrow [-\infty, \infty]$:

- $\text{cl } f$ adalah fungsi tertutup terbesar yang tidak melebihi f ; serupa, $\check{\text{cl}} f$ adalah fungsi konveks tertutup terbesar yang tidak melebihi f .
- Jika f konveks, maka $\text{cl } f$ konveks dan proper jika dan hanya jika f proper. Selain itu,

$$(\text{cl } f)(x) = f(x), \quad \forall x \in \text{ri}(\text{dom}(f)),$$

dan jika $x \in \text{ri}(\text{dom}(f))$ serta $y \in \text{dom}(\text{cl } f)$, maka

$$(\text{cl } f)(y) = \lim_{\alpha \downarrow 0} f(y + \alpha(x - y)).$$

Halaman sumber 49.